

**LAPORAN EKSPLORASI DATA
DAN MENCCARI HUBUNGAN ANTAR VARIABEL**

MODUL 4

VINIX 7



oleh:

MEI LINDA DENY

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

2025

BAB 1 PENDAHULUAN

Penjualan merupakan salah satu aspek penting dalam keberlangsungan bisnis. Analisis data penjualan dapat memberikan wawasan mengenai tren penjualan, performa cabang, serta distribusi produk yang paling diminati. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan tiga hasil visualisasi dari data penjualan yang telah dikumpulkan, serta memberikan interpretasi dan kesimpulan dari masing-masing grafik. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap pola penjualan, perusahaan dapat mengambil keputusan strategis yang lebih efektif.

1.1. Tren Penjualan Harian

Interpretasi:

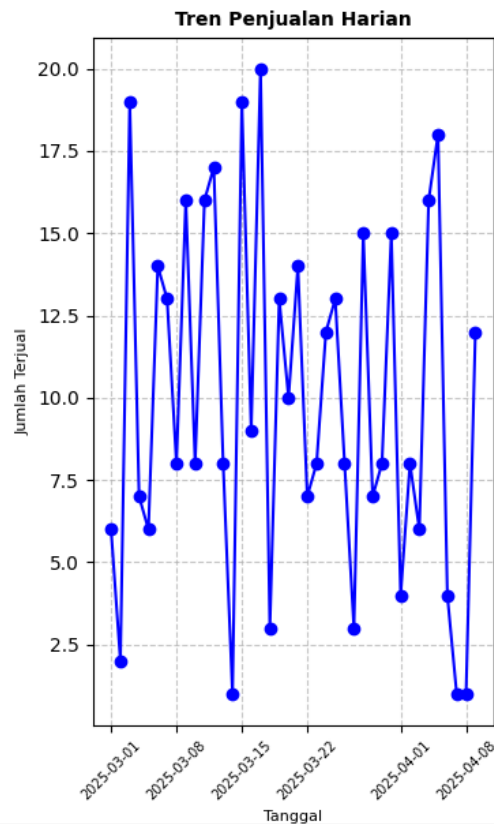
Berdasarkan grafik tren penjualan harian, terlihat adanya fluktuasi jumlah produk yang terjual setiap harinya. Beberapa puncak penjualan menunjukkan adanya kemungkinan faktor yang mempengaruhi, seperti promosi atau periode permintaan tinggi.

Kesimpulan:

Tren ini menunjukkan bahwa penjualan tidak selalu stabil dan terdapat pola musiman yang dapat dimanfaatkan untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi lonjakan dan penurunan penjualan.

Code dan Hasil :

```
axes[0].plot(trend_penjualan.index, trend_penjualan.values, marker='o',  
linestyle='-', color='b')  
axes[0].set_title("Tren Penjualan Harian", fontsize=10, fontweight='bold')  
axes[0].set_xlabel("Tanggal", fontsize=8)  
axes[0].set_ylabel("Jumlah Terjual", fontsize=8)  
axes[0].tick_params(axis='x', rotation=45, labelsiz=7)  
axes[0].grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
```



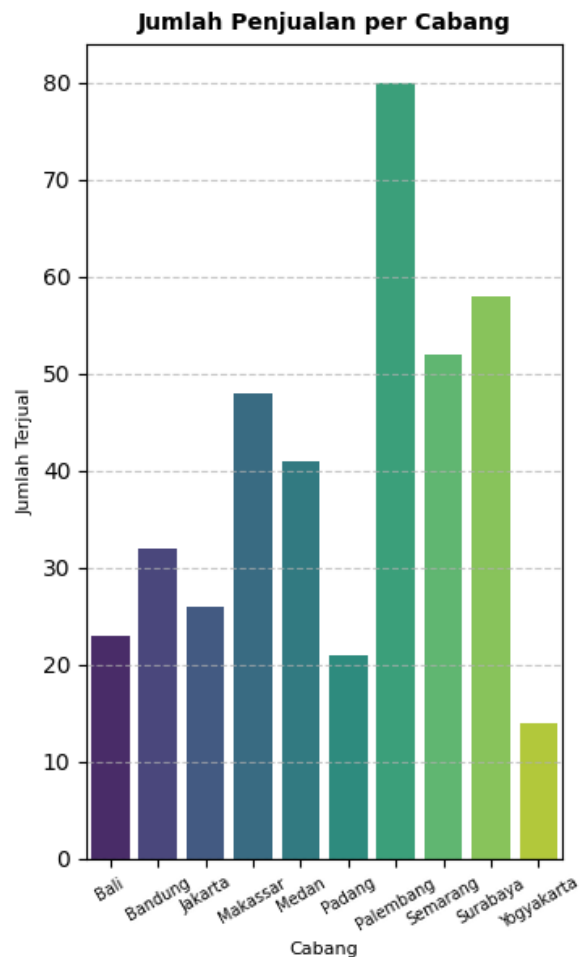
1.2. Penjualan per Cabang

Interpretasi:

Grafik batang menunjukkan perbedaan jumlah penjualan di setiap cabang. Beberapa cabang memiliki tingkat penjualan yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain, menandakan adanya perbedaan daya beli pelanggan di lokasi yang berbeda.

Kesimpulan:

Cabang dengan penjualan tinggi menunjukkan potensi pasar yang lebih baik. Strategi peningkatan penjualan di cabang dengan performa rendah dapat dilakukan melalui promosi lokal, peningkatan layanan, atau analisis lebih lanjut terkait preferensi pelanggan di area tersebut.



Code dan Hasil :

```
sns.barplot(x=penjualan_per_cabang.index, y=penjualan_per_cabang.values,
ax=axes[1], palette="viridis")
axes[1].set_title("Jumlah Penjualan per Cabang", fontsize=10, fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel("Cabang", fontsize=8)
axes[1].set_ylabel("Jumlah Terjual", fontsize=8)
axes[1].tick_params(axis='x', rotation=30, labelsiz=7)
axes[1].grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
```

1.3. Distribusi Penjualan per Produk

Interpretasi:

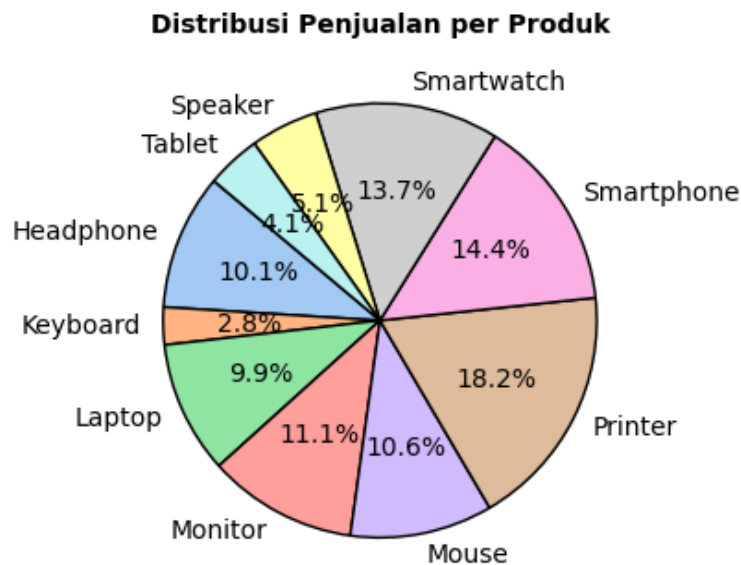
Diagram pie menunjukkan kontribusi masing-masing produk terhadap total penjualan. Terlihat bahwa beberapa produk mendominasi penjualan dibandingkan yang lain.

Kesimpulan:

Produk dengan kontribusi tinggi perlu dipertahankan kualitasnya, sementara produk dengan kontribusi rendah bisa dievaluasi untuk peningkatan daya tariknya, seperti melalui inovasi atau strategi pemasaran yang lebih agresif.

Code dan Hasil:

```
axes[2].pie(penjualan_per_produk, labels=penjualan_per_produk.index,
autopct='%1.1f%%',
            startangle=140, colors=sns.color_palette("pastel"),
            wedgeprops={'edgecolor': 'black'})
axes[2].set_title("Distribusi Penjualan per Produk", fontsize=10,
fontweight='bold')
```



1.4. Code Full :

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Load the dataset
file_path = "C:/Users/Lenovo/Downloads/dataset vinix.xlsx"
xls = pd.ExcelFile(file_path)

# Read sheets
data_penjualan = pd.read_excel(xls, sheet_name="Penjualan")
data_harga = pd.read_excel(xls, sheet_name="Harga Produk")
```

```

# Convert 'Tanggal' column to datetime format
data_penjualan['Tanggal'] = pd.to_datetime(data_penjualan['Tanggal'])

# Aggregate data for visualization
trend_penjualan = data_penjualan.groupby('Tanggal')['Jumlah Terjual'].sum()
penjualan_per_cabang = data_penjualan.groupby('Cabang')['Jumlah Terjual'].sum()
penjualan_per_produk = data_penjualan.groupby('Produk')['Jumlah Terjual'].sum()

# Set up the dashboard layout
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))
plt.subplots_adjust(wspace=0.3)

# 1. Line Plot: Tren Penjualan Harian
axes[0].plot(trend_penjualan.index, trend_penjualan.values, marker='o',
linestyle='-', color='b')
axes[0].set_title("Tren Penjualan Harian", fontsize=10, fontweight='bold')
axes[0].set_xlabel("Tanggal", fontsize=8)
axes[0].set_ylabel("Jumlah Terjual", fontsize=8)
axes[0].tick_params(axis='x', rotation=45, labelsiz=7)
axes[0].grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)

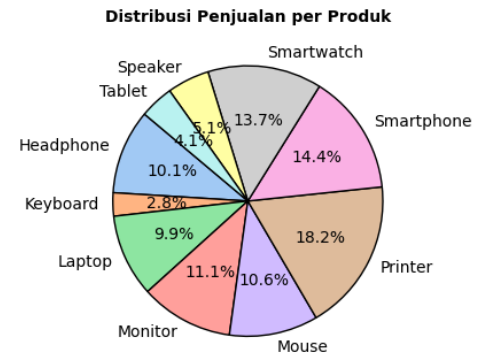
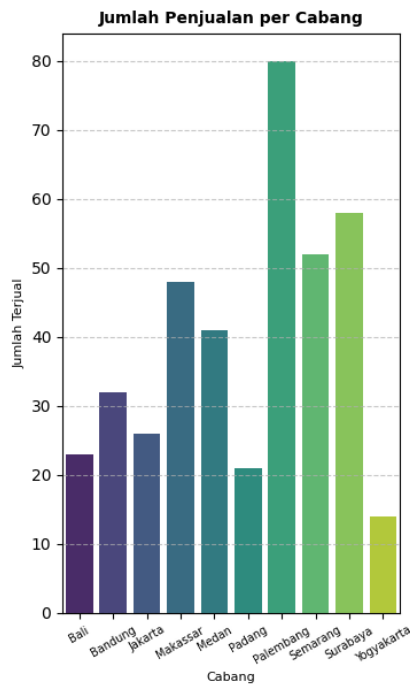
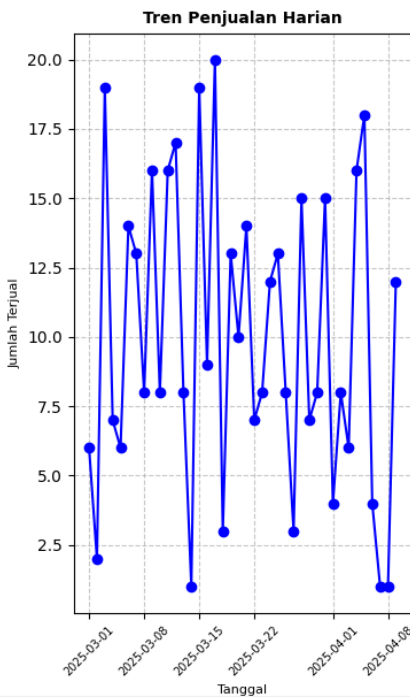
# 2. Bar Chart: Penjualan per Cabang
sns.barplot(x=penjualan_per_cabang.index, y=penjualan_per_cabang.values,
ax=axes[1], palette="viridis")
axes[1].set_title("Jumlah Penjualan per Cabang", fontsize=10, fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel("Cabang", fontsize=8)
axes[1].set_ylabel("Jumlah Terjual", fontsize=8)
axes[1].tick_params(axis='x', rotation=30, labelsiz=7)
axes[1].grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

# 3. Pie Chart: Distribusi Penjualan per Produk
axes[2].pie(penjualan_per_produk, labels=penjualan_per_produk.index,
autopct='%1.1f%%',
startangle=140, colors=sns.color_palette("pastel"),
wedgeprops={'edgecolor': 'black'})
axes[2].set_title("Distribusi Penjualan per Produk", fontsize=10,
fontweight='bold')

plt.show()

```

1.5. Hasil :



1.6. Kesimpulan Umum :

Dari ketiga visualisasi ini, dapat disimpulkan bahwa:

- Penjualan harian bersifat fluktuatif dan bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal.
- Performa cabang tidak merata, sehingga strategi pemasaran yang berbeda dapat diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing lokasi.
- Beberapa produk berkontribusi lebih besar dibandingkan yang lain, yang dapat menjadi acuan untuk pengelolaan stok dan strategi pemasaran ke depan.